

Zadanie 11 [5 pkt]- TYP 2.2

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których rozwiązania równania $x^2 + mx + m + 2 = 0$ spełniają warunek

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 > 10x_1 + 10x_2.$$

$$x^2 + mx + m + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m \\ c &= m + 2 \end{aligned}$$

- ① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0$ ← dwa rozwiązania traktujemy tak, jak dwa różne rozwiązania

2° $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 > 10x_1 + 10x_2$

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków

1° $\Delta > 0$
 $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\begin{aligned} m^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m + 2) &> 0 \\ m^2 - 4m - 8 &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_m &= 1 \\ b_m &= -4 \\ c_m &= -8 \end{aligned}$$

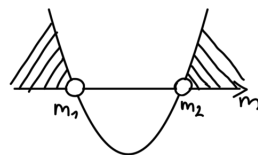
$$\begin{aligned} \Delta_m &= (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) \\ \Delta_m &= 16 + 32 = 48 \\ \sqrt{\Delta_m} &= \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-(-4) - 4\sqrt{3}}{2} = 2 - 2\sqrt{3} \approx -1,5$$

$$m_2 = \frac{-(-4) + 4\sqrt{3}}{2} = 2 + 2\sqrt{3} \approx 5,5$$



$$m \in (-\infty, 2 - 2\sqrt{3}) \cup (2 + 2\sqrt{3}, \infty)$$

- ③ Rozwiązanie drugiego z warunków

2° $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 > 10x_1 + 10x_2$

$$x_1 x_2 (x_1 + x_2) > 10(x_1 + x_2)$$

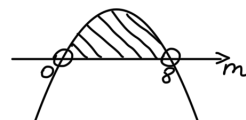
Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\left(\frac{m+2}{1}\right)\left(-\frac{m}{1}\right) > 10 \cdot \left(-\frac{m}{1}\right)$$

$$\begin{aligned} (m+2)(-m) &> -10m \quad | +10m \\ -m^2 - 2m + 10m &> 0 \\ -m^2 + 8m &> 0 \\ m(-m+8) &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= 0 & -m+8 &= 0 \\ & & m &= 8 \end{aligned}$$

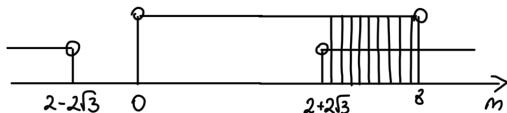


$$m \in (0, 8)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej obu przedziałów

$$1^{\circ} m \in (-\infty; 2-2\sqrt{3}) \cup (2+2\sqrt{3}; \infty)$$

$$2^{\circ} m \in (0, 8)$$



$$\text{Ostatecznie: } m \in (2+2\sqrt{3}; \infty)$$

$$\text{Odp: } m \in (2+2\sqrt{3}; \infty).$$